

3-1장

2101080 정진용

1.

(ANSWER)

코드:

```
// *****
// 제 목 : 두 점의 좌표를 키보드로 입력 받아 화면에 출력하고 또,두 점 사이의 거리를 구하여 출력하라.
// 날 짜 : 2025년 3월 17일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 라이브러리 포함
#include <iostream>           // 입출력 스트림 라이브러리 포함
using namespace cv;          // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std;         // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    Point first, second;      // Point 객체 2개 생성
    double dist;              // 실수를 저장할 변수 1개 선언

    cout << "첫번째 점의 x,y좌표를 입력:"; // 안내메세지 출력
    cin >> first.x >> first.y;             // 정수를 입력받아서 first.x, first.y에 저장
    cout << "두번째 점의 x,y좌표를 입력:"; // 안내메세지 출력
    cin >> second.x >> second.y;           // 정수를 입력받아 second.x, second.y에 저장

    cout << "pt1:" << first << endl;       // pt1 좌표를 화면에 출력
    cout << "pt2:" << second << endl;      // pt2 좌표를 화면에 출력

    dist = norm(first - second);           // 두 점 사이의 거리 계산
    cout << "두점사이의 거리:" << dist << endl; // dist를 화면에 출력
}
```

콘솔:

```
Microsoft Visual Studio 디버그 × + ▾  
첫 번째 점의 x,y좌표를 입력:10 10  
두 번째 점의 x,y좌표를 입력:20 20  
pt1:[10, 10]  
pt2:[20, 20]  
두 점 사이의 거리:14.1421  
  
C:\Users\spick\OneDrive\바탕 화면\3학년 수업\자율주행 SW\C언어 코드\HelloCV\x64\Debug\HelloCV.exe(프로세스 29208개)이(가)  
종료되었습니다(코드: 0개).  
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

2.

(ANSWER)

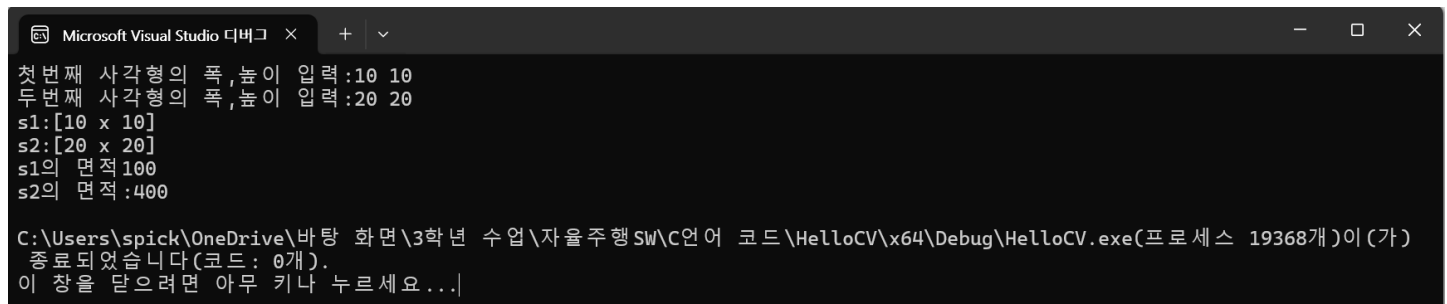
코드:

```
// *****
// 제 목 : 두 사각형의 크기를 키보드로 입력 받아 화면에 출력하고 또, 두 사각형의 면적을 각각 구하여 출력하라.
// 날 짜 : 2025년 3월 17일
// 작성자 : 2101080 정진웅
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 라이브러리 포함
#include <iostream>           // 입출력 스트림 라이브러리 포함
using namespace cv;          // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std;         // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    Size first, second;       // Size 객체 2개 선언
    cout << "첫번째 사각형의 폭,높이 입력:"; // 안내메세지 출력
    cin >> first.width >> first.height;      // 정수를 입력받아서 first.width, first.height에 저장
    cout << "두번째 사각형의 폭,높이 입력:"; // 안내메세지 출력
    cin >> second.width >> second.height;    // 정수를 입력받아서 second.width, second.height에 저장

    cout << "s1:" << first << endl;          // first의 폭, 높이를 화면에 출력
    cout << "s2:" << second << endl;         // second의 폭, 높이를 화면에 출력

    cout << "s1의 면적" << first.area() << endl; // 면적을 구해주는 멤버함수를 호출하여 면적을 받아 화면에 출력
    cout << "s2의 면적:" << second.area() << endl; // 면적을 구해주는 멤버함수를 호출하여 면적을 받아 화면에 출력
}
```

콘솔:



```
Microsoft Visual Studio 디버그 × + v
첫번째 사각형의 폭,높이 입력:10 10
두번째 사각형의 폭,높이 입력:20 20
s1:[10 x 10]
s2:[20 x 20]
s1의 면적:100
s2의 면적:400

C:\Users\spick\OneDrive\바탕 화면\3학년 수업\자율주행SW\C언어 코드\HelloCV\x64\Debug\HelloCV.exe(프로세스 19368개)이(가)
종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...|
```

3.

(ANSWER)

코드:

```
//3번
// *****
// 제 목 : Rect 클래스의 멤버함수 contains를 이용하여 아래 코드의 점 p1이 사각형 r1의 영역 내부에 존재하는지 판단하는 코드를 작성하시오.
// 제 목 : contains함수 사용법은 opencv사이트 접속하여 매뉴얼을 검색하라.
// 날 짜 : 2025년 3월 17일
// 작성자 : 2101080 정진웅
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 라이브러리 포함
#include <iostream>           // 입출력 스트림 라이브러리 포함
using namespace cv;          // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std;         // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    Rect r1(10, 10, 20, 20);           // Rect 객체 r1을 좌표 10,10에 너비 높이 20,20인 직사각형 생성
    Point p1(15, 15);                  // Point 객체 p1을 (15,15)로 생성
    if (r1.contains(p1)) cout << "r1 안에 점 p1이 존재합니다." << endl; // r1에 p1이 포함 되어 있으면 참인 조건문 생성 및 안내메세지 출력
    else cout << "r1 안에 점 p1이 존재하지 않습니다." << endl;         // 위의 조건문이 거짓이면 안내메세지 출력
    return 0;                          // 0을 외부로 반환
}
```

콘솔:

```
Microsoft Visual Studio 디버그 x + v
r1 안에 점 p1이 존재합니다.
C:\Users\spick\OneDrive\바탕 화면\3학년 수업\자율주행 SW\C언어 코드\HelloCV\x64\Debug\HelloCV.exe(프로세스 1596개)이(가)
종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요 ...
```

4.

(ANSWER)

코드:

```
// *****
// 제 목 : ● 사각형 정보와 점의 좌표를 입력 받아 점이 사각형 내부에 있는지 외부에 있는지 결과를 출력하는 코드를 작성하시오.
// 제 목 : ● Point_ 클래스의 멤버함수 inside함수를 이용하여 판단하시오. opencv.org사이트의 도움말을 이용할 것
// 날 짜 : 2025년 3월 17일
// 작성자 : 2101080 정진웅
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 라이브러리 포함
#include <iostream>           // 입출력 스트림 라이브러리 포함
using namespace cv;          // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std;         // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    Rect r1;                  // Rect 객체 1개 생성
    Point p1;                 // Point 객체 1개 생성
    cout << "사각형의 좌측상단의 좌표를 입력하시오(x,y): "; // 안내메세지 출력
    cin >> r1.x >> r1.y;      // 정수를 입력 받아 r1.x, r1.y에 저장
    cout << "사각형의 폭,높이를 입력하시오(width, height): "; // 안내메세지 출력
    cin >> r1.width >> r1.height; // 정수를 입력 받아 r1.width, r1.height에 저장

    cout << "점 P의 좌표를 입력하시오: "; // 안내메세지 출력
    cin >> p1.x >> p1.y; // 정수를 입력받아 p1.x,p1.y에 저장
    if (p1.inside(r1)) cout << "점 P는 사각형 안에 있다." << endl; // 조건문이 참이면 안내메세지 출력
    else cout << "점 P는 사각형 안에 없다." << endl; // 위의 조건문이 거짓이면 안내메세지 출력

    return 0; // 0을 외부로 반환
}
```

콘솔:

```
Microsoft Visual Studio 디버그 × + ∨
사각형의 좌측상단의 좌표를 입력하시오(x,y): 10 20
사각형의 폭,높이를 입력하시오(width, height): 50 30
점 p의 좌표를 입력하시오: 50 40
점 p는 사각형 안에 있다.

C:\Users\spick\OneDrive\바탕 화면\3학년 수업\자율주행 SW\C언어 코드\HelloCV\x64\Debug\HelloCV.exe(프로세스 30880개)이(가)
종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요...
```

5.

(ANSWER)

코드:

```
//5번
// *****
// 제 목 : 예제4를아래결과가나오도록수정하시오.
// 날 짜 : 2025년 3월 17일
// 작성자 : 2101080 정진용
// *****
#include <opencv2/opencv.hpp> // opencv 라이브러리 포함
#include <iostream>           // 입출력 스트림 라이브러리 포함
using namespace cv;          // cv를 생략하기 위해서 사용
using namespace std;         // std를 생략하기 위해서 사용
int main()
{
    String str;               // String 객체 1개 생성

    for (int i = 1; i < 16; i+=2) // 반복문 써줌
    {
        str = format("실행결과%d.bmp", i); // format 함수를 이용해서 str에 넣어준다
        cout << str << endl;             // str을 화면에 출력
    }
    return 0;                  // 0을 외부로 반환
}
```

콘솔:

```
Microsoft Visual Studio 디버그 × + -
실행결과1.bmp
실행결과3.bmp
실행결과5.bmp
실행결과7.bmp
실행결과9.bmp
실행결과11.bmp
실행결과13.bmp
실행결과15.bmp
C:\Users\spick\OneDrive\바탕 화면\3학년 수업\자율주행SW\C언어 코드\HelloCV\x64\Debug\HelloCV.exe(프로세스 31668개)이(가)
종료되었습니다(코드: 0개).
이 창을 닫으려면 아무 키나 누르세요 ...|
```